

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (15)

상층부인명구조검색·검색팀배치 (본문 343~344p)

핵심 개념

초기 대피실패의 원인은 기계적 결함(감지기·스프링클러 미작동)과 인적결함(대피훈련 부재) 2가지다.
2차 인명검색은 건물 반 또는 1/4 단위로 구역을 나눠 대원을 배치한다.

나. 상층부 인명구조 검색

농연·열기로 대피 실패해 특정공간에 갇히는 경우는 고층건물 화재에서 흔하다. 구조대가 검색을 시작해도 넓고 복잡한 구조 때문에 요구조사 발견까지 오랜 시간이 걸린다. 일반인은 이 검색작업이 얼마나 힘들고 시간이 걸리는지 알지 못한다.

초기 대피실패 원인 2가지

- 1) 기계적 결함: 연기감지기 미작동으로 신호 인지 실패, 또는 스프링클러 미작동으로 소방대 도착 시 이미 전 층 확대돼 대피시점을 놓침
- 2) 인적결함: 거주자가 계단 위치를 모르거나 화재대피 훈련을 받지 않음

전술적 접근방법 2가지

- 1) 접근 가능한 층: 소규모 화재이거나 하나의 구획공간에 제한될 때, 짙은 연기 확대를 방어해 그 층에만 농연이 체류하도록 함
- 2) 접근 불가능한 층: 화염·열·연기로 접근할 수 없을 때 이용되는 방법

다. 검색 팀 배치

인명검색은 많은 인력과 시간이 필요하다. 소수 인력으로 엘리베이터·계단실·수백개 방과 사무실의 책상·의자뒤·책장측면 등을 철저히 검색하면 많은 시간이 든다.

2차 인명검색 준비사항

1차 검색 후 2차 검색 시 충분한 인력 배치, 전체 지휘통제하에 조직적 수행. 건물설계도(평면도) 확보, 검색구역 나누기, 구역별 대원배치, 특별검색 필요장소 결정, 열쇠확보 등 사전준비. 배연을 위해 송풍기·창문개방·공조시스템가동 등 모든 수단 활용, 휴대용 랜턴으로 최대 가시성 확보. 지휘관은 각 팀 진행과정을 알 보고체계 유지

실종자 정보 획득

2차 인명검색 시 가장 중요한 것은 건물관리인으로부터 정보 획득. 실종자 이름·근무장소·마지막 목격장소는 필수정보. 로비 경비직원은 보통 건물 내 모든 사람의 등록증과 청소부 정보도 가지고 있을 수 있음. 획득 정보는 해당구역 검색 대원에게 전달

검색구역 나누기 원칙

각 층을 반 또는 1/4로 나눠 대원 할당 — 지휘통제 범위가 명확하고 검색팀 책임범위가 명확해 검색 효율성을 높이는 일반적 방법

시험 포인트

초기 대피실패 원인 "기계적 결함 vs 인적결함"의 구분과, 검색구역을 "반 또는 1/4"로 나눈다는 구체적인 원칙을 정확히 기억.